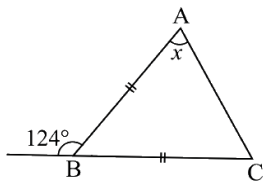
01 이등변삼각형과 외각

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{BC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle x$의 크기는?

[3점]



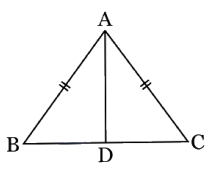
① $60°$ ② $62°$ ③ $64°$ ④ $66°$ ⑤ $66°$

02 꼭지각의 이등분선 증명

다음은 이등변삼각형에서 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분함을 설명하는 과정이다. (가)~(마)에 들어갈 내용으로 옳지 않은 것은?

$\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라고 하자.
$\triangle ABD$와 $\triangle ACD$에서
$\overline{AB}=\overline{AC}$, (가)는 공통인 변, $\angle BAD=\angle CAD$이므로
$\triangle ABD\equiv\triangle ACD$ ((나) 합동)이다.
따라서 $\overline{BD}=$ (다)이다.
또한, $\angle ADB=$ (라)이고 $\angle ADB+\angle ADC=180°$이므로
$\angle ADB=$ (마)이다.

[4점*]



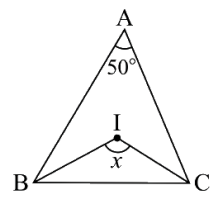
① (가) : $\overline{BC}$ ② (나) : SAS ③ (다) : $\overline{CD}$

④ (라) : $\angle ADC$ ⑤ (마) : $90°$

03 내심과 ∠BIC

점 I가 $\triangle ABC$의 내심이고, $\angle BAC=50°$일 때, $\angle x$의 크기는?

[3점]

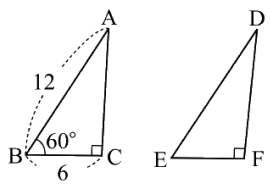


① $100°$ ② $105°$ ③ $110°$ ④ $115°$ ⑤ $120°$

04 직각삼각형의 합동 조건

그림과 같은 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 합동이 되기 위한 조건이 아닌 것은?

[4점]



① $\overline{DE}=12,\ \overline{EF}=6$ ② $\overline{EF}=6,\ \overline{AC}=\overline{DF}$

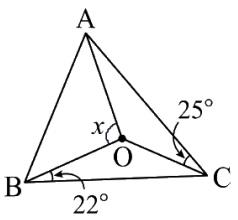
③ $\overline{EF}=6,\ \angle E=60°$ ④ $\overline{DE}=12,\ \angle D=30°$

⑤ $\overline{DF}=12,\ \angle E=60°$

05 외심과 각

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, $\angle OBC = 22°$, $\angle OCA = 25°$일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]



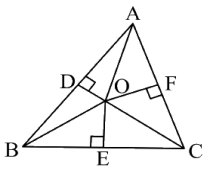
① $90°$ ② $91°$ ③ $92°$ ④ $93°$ ⑤ $94°$

06 외심의 성질

그림에서 점 O가 $\triangle ABC$의 외심일 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 고르시오.

ㄱ. $\overline{AD} = \overline{BD}$
ㄴ. $\overline{OE} = \overline{OF}$
ㄷ. $\angle OBE = \angle OCE$
ㄹ. $\angle OCE = \angle OCF$

[4점]

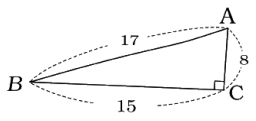


① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

07 직각삼각형의 외접원·내접원

그림과 같은 직각삼각형 ABC에서 외접원의 둘레의 길이와 내접원의 둘레의 길이의 합은?

[4점]

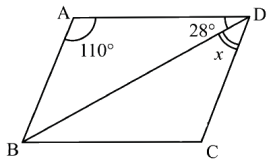


① 22π ② 23π ③ 24π ④ 25π ⑤ 26π

08 평행사변형의 각

그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 $\angle x$의 크기는?

[3점]

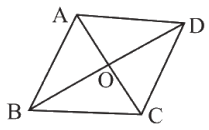


① $32°$ ② $40°$ ③ $48°$ ④ $38°$ ⑤ $42°$

09 평행사변형의 성질

평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 할 때, 옳지 않은 것은?

[4점]



① $\overline{AB} = \overline{AD}$

② $\angle OAB = \angle OCD$

③ $\triangle OAB = \triangle OAD$

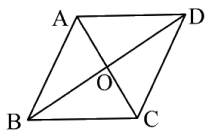
④ $\angle OAD = \angle OCB$

⑤ $\angle ABC = \angle CDA$

10 평행사변형이 되는 조건

□ ABCD가 평행사변형인 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

[4점]



① $\overline{AB} = 7,\ \overline{CD} = 7,\ \overline{AD} \,//\, \overline{BC}$

② $\overline{AB} = 5,\ \overline{BC} = 5,\ \overline{CD} = 7,\ \overline{AD} = 7$

③ $\overline{OA} = 3,\ \overline{OB} = 3,\ \overline{OC} = 6,\ \overline{OD} = 6$

④ $\angle A = 100^\circ,\ \angle B = 100^\circ,\ \angle C = 80^\circ$

⑤ $\angle ACB = 50^\circ,\ \angle CAD = 50^\circ,\ \overline{AB} \,//\, \overline{CD}$

11 사각형 사이의 관계

여러 가지 사각형에 대한 설명이다. 옳지 않은 것은?

[4점*]

① 마름모는 평행사변형이다.

② 등변사다리꼴의 두 대각선의 길이는 같다.

③ 한 내각의 크기가 90°인 평행사변형은 직사각형이다.

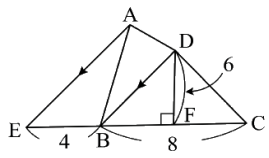
④ 마주 보는 두 변의 길이가 같은 평행사변형은 마름모이다.

⑤ 이웃하는 두 변의 길이가 같은 직사각형은 정사각형이다.

12 평행선과 넓이

□ ABCD의 꼭짓점 A를 지나고 $\overline{DB}$에 평행한 직선이 $\overline{BC}$의 연장선과 만나는 점을 E라고 하자. $\overline{EB} = 4$, $\overline{BC} = 8$, $\overline{DF} = 6$일 때, □ABCD의 넓이는?

[4점]

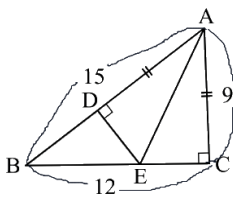


① 28 ② 30 ③ 32 ④ 34 ⑤ 36

13 RHS 합동과 둘레

$\angle C = 90°$인 $\triangle ABC$에서 $\overline{AC} = \overline{AD}$, $\overline{AB} \perp \overline{DE}$이다. $\overline{AB} = 15$, $\overline{BC} = 12$, $\overline{AC} = 9$일 때, $\triangle BED$의 둘레의 길이는?

[5점*]

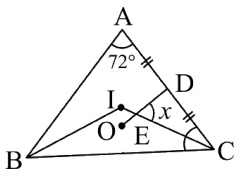


① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

14 외심·내심과 각

$\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle BAC = 72°$, $\overline{AD} = \overline{CD}$일 때, $\angle x$의 크기는?

[5점]

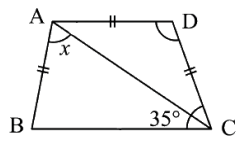


① 61° ② 62° ③ 63° ④ 64° ⑤ 65°

15 등변사다리꼴

$\overline{AD} // \overline{BC}$인 등변사다리꼴 □ABCD에서 $\overline{AB} = \overline{AD} = \overline{DC}$, $\angle ACB = 35°$일 때, $\angle x$의 크기는?

[5점]



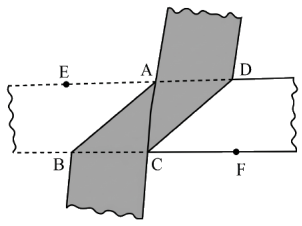
① 60° ② 65° ③ 70° ④ 75° ⑤ 80°

16 종이띠 접기와 평행사변형

다음은 폭이 일정한 종이띠에 $\overline{AC}$를 그은 후, $\overline{AC}$에 맞추어 양쪽의 종이띠를 그림과 같이 접어 올려 사각형 ABCD를 만들었을 때, □ABCD가 평행사변형임을 설명하는 과정이다. (가)~(마)에 들어갈 내용으로 옳지 않은 것은?

> $\overline{AD} // \overline{BC}$이므로 $\angle EAC =$ (가)이다. $\overline{AC}$에 맞추어 양쪽의 종이띠를 접어 올렸으므로 $\angle BAC = \frac{1}{2}$(나), $\angle DCA = \frac{1}{2}$(다)이다. 즉, $\angle BAC =$ (라)이므로 $\overline{AB} //$ (마)이다. 따라서 □ABCD는 평행사변형이다.

[5점]



① (가) : $\angle FCA$ ② (나) : $\angle EAC$ ③ (다) : $\angle DCF$

④ (라) : $\angle DCA$ ⑤ (마) : $\overline{CD}$

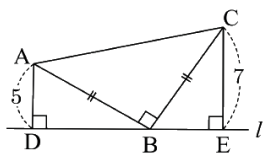
17 RHA 합동과 넓이

[서술형 1] $\overline{AB}=\overline{BC}$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 B를 지나는 직선 l이 있다. 두 꼭짓점 A, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{AD}=5$, $\overline{CE}=7$일 때 사각형 ADEC의 넓이를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 그림에서 서로 합동인 삼각형을 찾아 합동기호를 이용하여 나타내고, 합동 조건을 쓰시오. [4점]

(2) (1)을 이용하여 $\overline{DB}$와 $\overline{BE}$의 길이를 각각 구하고, 사각형 ADEC의 넓이를 구하시오. [6점]

[10점]

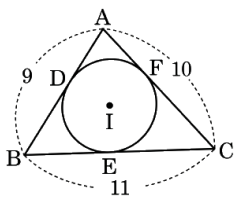


18 내접원과 접선의 길이

[서술형 2] 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 세 점 D, E, F는 각각 내접원과 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$의 접점이다. 이때 $\overline{AD}$의 길이를 <조건>에 맞게 구하시오.

ㄱ. $\overline{AD}$의 길이를 x로 두고, 각 변의 길이를 x를 이용하여 나타낼 것
ㄴ. x에 대한 일차방정식을 세우고 풀이과정을 상세히 서술할 것

[7점]



19 평행사변형의 성질

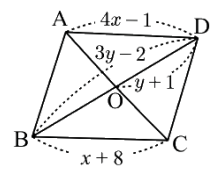
[서술형 3] 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라 할 때, x의 값과 y의 값을 각각 구하라고 한다. 다음 물음에 답하시오.

ㄱ. x, y의 값을 구하는 과정을 상세하게 서술할 것
ㄴ. 평행사변형의 성질을 문장으로 쓸 것

(1) x의 값을 구하고, 이때 이용한 평행사변형의 성질을 <보기>의 조건에 맞게 쓰시오. [5점]

(2) y의 값을 구하고, 이때 이용한 평행사변형의 성질을 <보기>의 조건에 맞게 쓰시오. [5점]

[10점]



20 정사각형의 대각선

[서술형 4] 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 두 대각선의 교점을 O라고 할 때, $\triangle ABC$의 넓이를 구하려고 한다. 다음 물음에 답하시오.

ㄱ. 정사각형의 성질을 문장으로 쓸 것

(1) 정사각형의 대각선의 성질을 <보기>의 조건에 맞게 쓰시오. [3점]

(2) (1)을 이용하여 $\overline{AC}$, $\overline{OB}$의 길이와 $\triangle ABC$의 넓이를 각각 구하시오. [5점]

[8점]

